

MODELADO Y GESTIÓN DE BASE DE DATOS

TALLER: CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE BASE DE DATOS

PRESENTAN

QUINTERO POVEDA LAURA MARCELA

NEIVA – HUILA

COORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA – CORHUILA

NOVIEMBRE DEL 2025

Tabla de contenido

Introducción	3
Alcance	3
Glosario	3
1.2 Diseño del modelo NoSQL	4
Justificar decisiones de modelado	5
1.3 Implementación física (MongoDB)	7
Estructura general del modelo (JSON)	7
Insertar al menos 5 documentos en cada colección.	8
Realizar operaciones CRUD	10
1.4 Administración y consultas	11
Reflexión	12

Introducción

El objetivo del presente taller consiste en aplicar y comparar los conceptos de modelado de bases de datos SQL y NoSQL a través de la construcción e implementación de la práctica del modelo RedSocial, un sistema que permite gestionar usuarios, publicaciones, comentarios y reacciones.

El ejercicio está planteado para comprender cómo diferentes motores de bases de datos (PostgreSQL, SQL Server, MongoDB y Cassandra, entre otros), manejan la estructura, almacenamiento y consulta de la información, poniendo de manifiesto las diferencias existentes entre modelos relacionales y no relacionales.

Alcance

1. Levantar los cuatro motores de base de datos en contenedores Docker.
2. Diseñar un modelo común (RedSocial) que se adapte a cada tipo de base de datos.
3. Implementar las colecciones o tablas correspondientes.
4. Ejecutar operaciones CRUD (crear, leer, actualizar y eliminar) y consultas de ejemplo.
5. Analizar las ventajas, limitaciones y casos de uso de cada enfoque.

Glosario

- Base de datos relacional (SQL): emplea tablas con esquemas rígidos delimitados por relaciones predefinidas entre ellas.

- Base de datos no relacional (NoSQL): admite estructuras flexibles, como documentos o columnas, además de no requerir que existan esquemas rígidos.
- Colección: conjunto de documentos en bases NoSQL (similar a una tabla).
- Documento: estructura en el formato JSON o BSON que representa una entidad.
- Embebido: datos almacenados dentro del mismo documento principal.
- Referenciado: relación entre documentos.

1.2 Diseño del modelo NoSQL

COLECCIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO DE RELACIÓN
USUARIOS	RECOGE LA INFORMACIÓN BÁSICA Y SOCIAL DE CADA USUARIO	REFERENCIADA EN PUBLICACIONES, COMENTARIOS Y REACCIONES
PUBLICACIONES	RECOGE LAS PUBLICACIONES O POSTS GENERADOS POR LOS USUARIOS	CONTIENE COMENTARIOS EMBEBIDOS Y REFERENCIAS AL USUARIO
COMENTARIOS	RECOGE LOS COMENTARIOS ASOCIADOS A LAS PUBLICACIONES	PUEDEN ESTAR EMBEBIDOS O COMO COLECCIÓN INDEPENDIENTE
REACCIONES	RECOGE LAS INTERACCIONES (ME GUSTA Y NO ME GUSTA) DE LOS USUARIOS	REFERENCIADA POR PUBLICACIÓN Y USUARIO

Ilustración 1: Colecciones principales

Colección	Atributos	Campos NOT NULL	Relaciones
usuarios	_id, nombre, correo, fechaRegistro, teléfono, seguidores, siguiendo	_id, nombre, correo, fechaRegistro	Referenciado por publicaciones, comentarios y reacciones. No contiene datos embebidos
publicaciones	_id, usuario_id, fechaPublicacion, contenido, etiquetas, comentarios, reacciones	_id, usuario_id, fechaPublicacion, contenido	Referencia a usuario_id. Contiene comentarios embebidos (usuario_id, texto, fecha) y reacciones referenciadas
comentarios	_id, publicacion_id, usuario_id, texto, fecha	_id, publicacion_id, usuario_id, texto, fecha	Referencia a publicacion_id y usuario_id. Puede almacenarse embebido dentro de publicaciones para optimizar lecturas
reacciones	_id, tipo, usuario_id, publicacion_id, fecha	_id, tipo, usuario_id, publicacion_id, fecha	Referencia a usuario_id y publicacion_id. No se embebe, se mantiene independiente para evitar redundancia y facilitar conteos

Tabla 1: Relaciones embebidas y referenciadas

Justificar decisiones de modelado

El modelo implementado en RedSocial+ utiliza un enfoque híbrido, combinando datos embebidos y referenciados según las necesidades de eficiencia y consistencia de la información.

Se integra información embebida, como los comentarios dentro de las publicaciones, junto con referencias a otras colecciones, como usuarios y reacciones.

MongoDB permite que el modelo crezca sin necesidad de modificar estructuras fijas, lo que resulta ideal para una red social donde el número de usuarios, publicaciones y reacciones

puede aumentar rápidamente. Consultas comunes como “mostrar publicaciones con sus comentarios” o “contar reacciones por tipo” pueden ejecutarse mediante una sola búsqueda (`find()`), mejorando el rendimiento general del sistema. Las colecciones de usuarios, publicaciones y reacciones están claramente delimitadas.

1.3 Implementación física (MongoDB)

Estructura general del modelo (JSON)

```

Windows PowerShell mongosh
Windows PowerShell
Copyright (c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\laura\OneDrive\Desktop\Laura\Universidad\semestre 4\Modelo y gestión de base de datos\modelado-gestion-bases-datos-2025-b-g1\Taller - Co
nstrucción de un modelo de base de datos/database/mongo> docker exec -it serve-mongo mongosh

Current Mongosh Log ID: 6918c602f648a6075b9dc29c
Connecting to:
  mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+2.5.9
Using MongoDB:
  2.5.9
Using Mongosh:
  2.5.9

For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/

test> docker exec -it serve-mongo mongosh -u root -p example abcd1234 --authenticationDatabase admin
Uncaught:
SyntaxError: Missing semicolon. (1:6)

> 1 | docker exec -it serve-mongo mongosh -u root -p example abcd1234 --authenticationDatabase admin
  2 |

test> use admin
switched to db.admin
admin> db.auth("admin", "abcd1234")
{ ok: 1 }

admin> use redsocial
switched to db.redsocial
redsocial> |

redsocial> db.createCollection("usuarios", {
...   validator: {
...     $jsonSchema: {
...       bsonType: "object",
...       required: [ "_id", "nombre", "correo", "fechaRegistro" ],
...       properties: {
...         _id: { bsonType: "objectId" },
...         nombre: { bsonType: "string" },
...         correo: { bsonType: "string" },
...         fechaRegistro: { bsonType: "date" },
...         telefono: { bsonType: [ "string", "null" ] },
...         seguidores: { bsonType: [ "array", "items: { bsonType: "string" } ] },
...         siguiendo: { bsonType: [ "array", "items: { bsonType: "string" } ] }
...       }
...     }
...   }
... }, { ok: 1 })

redsocial> db.createCollection("publicaciones", {
...   validator: {
...     $jsonSchema: {
...       bsonType: "object",
...       required: [ "_id", "usuario_id", "fechaPublicacion", "contenido" ],
...       properties: {
...         _id: { bsonType: "objectId" },
...         usuario_id: { bsonType: "string" },
...         fechaPublicacion: { bsonType: "date" },
...         contenido: { bsonType: "string" },
...         etiquetas: { bsonType: [ "array", "items: { bsonType: "string" } ] },
...         comentarios: {
...           bsonType: [ "array",
...             items: {
...               bsonType: "object",
...               required: [ "usuario_id", "texto", "fecha" ],
...               properties: {
...                 usuario_id: { bsonType: "string" },
...                 texto: { bsonType: "string" },
...                 fecha: { bsonType: "date" }
...               }
...             }
...           }
...         },
...         reacciones: { bsonType: [ "array", "items: { bsonType: "string" } ] }
...       }
...     }
...   }, { ok: 1 })

redsocial> db.createCollection("comentarios", {
...   validator: {
...     $jsonSchema: {
...       bsonType: "object",
...       required: [ "_id", "publicacion_id", "usuario_id", "texto", "fecha" ],
...       properties: {
...         _id: { bsonType: "objectId" },
...         publicacion_id: { bsonType: "string" },
...         usuario_id: { bsonType: "string" },
...         texto: { bsonType: "string" },
...         fecha: { bsonType: "date" }
...       }
...     }
...   }, { ok: 1 })

redsocial> db.createCollection("reacciones", {
...   validator: {
...     $jsonSchema: {
...       bsonType: "object",
...       required: [ "_id", "tipo", "usuario_id", "publicacion_id", "fecha" ],
...       properties: {
...         _id: { bsonType: "objectId" },
...         tipo: { bsonType: "string" },
...         usuario_id: { bsonType: "string" },
...         publicacion_id: { bsonType: "string" },
...         fecha: { bsonType: "date" }
...       }
...     }
...   }, { ok: 1 })

redsocial> show collections
comentarios
publicaciones
reacciones
usuarios
redsocial>

```

Ilustración 2: JSON

Insertar al menos 5 documentos en cada colección.

```

redsocial> db.usuarios.insertMany([
... {
...   _id: ObjectId(),
...   nombre: "Manuel Lucio Carbajal",
...   correo: "manuel.lucio@red@gmail.com",
...   fechaRegistro: ISODate("2025-11-09T12:33:00Z"),
...   telefono: "33828832",
...   seguidores: [],
...   siguiendo: ["u002"]
... },
... {
...   _id: ObjectId(),
...   nombre: "Carlos Urriaga",
...   correo: "carlos.urriaga@gmail.com",
...   fechaRegistro: ISODate("2025-11-09T12:35:00Z"),
...   telefono: "3010567890",
...   seguidores: ["u001"],
...   siguiendo: ["u003"]
... },
... {
...   _id: ObjectId(),
...   nombre: "Maria Gomez",
...   correo: "maria.g@gmail.com",
...   fechaRegistro: ISODate("2025-11-09T14:00:00Z"),
...   telefono: "3992822",
...   seguidores: ["u002"],
...   siguiendo: ["u002", "u001"]
... },
... {
...   _id: ObjectId(),
...   nombre: "Andrés Tovar",
...   correo: "andres.tovar@gmail.com",
...   fechaRegistro: ISODate("2025-11-09T14:30:00Z"),
...   telefono: "3928282",
...   seguidores: [],
...   siguiendo: ["u001", "u002"]
... },
... {
...   _id: ObjectId(),
...   nombre: "Dilia Quintero",
...   correo: "dilia.mar@gmail.com",
...   fechaRegistro: ISODate("2025-11-09T16:00:00Z"),
...   telefono: "3101111",
...   seguidores: ["u002"],
...   siguiendo: ["u001"]
... }
... ])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6918da4fbd3416104a9dc2ac'),
    '1': ObjectId('6918da4fbd3416104a9dc2ad'),
    '2': ObjectId('6918da4fbd3416104a9dc2ae'),
    '3': ObjectId('6918da4fbd3416104a9dc2af'),
    '4': ObjectId('6918da4fbd3416104a9dc2b0')
  }
}
redsocial> db.publicaciones.insertMany([
... {
...   _id: ObjectId(),
...   usuario_id: "u001",
...   fechaPublicacion: ISODate("2025-11-09T14:30:00Z"),
...   contenido: "¡Me quede esperando el video que el profesor prometió subir!",
...   etiquetas: ["profesor", "NoSQL"],
...   comentarios: [
...     { usuario_id: "u002", texto: "Yo también, fecha: ISODate('2025-11-09T14:50:00Z') },
...     { usuario_id: "u003", texto: "MongoDB es genial para proyectos, fecha: ISODate('2025-11-09T15:10:00Z') }
...   ],
...   reacciones: ["r001", "r002"]
... },
... {
...   _id: ObjectId(),
...   usuario_id: "u002",
...   fechaPublicacion: ISODate("2025-11-09T17:00:00Z"),
...   contenido: "MongoDB es complicado",
...   etiquetas: ["MongoDB"],
...   comentarios: [],
...   reacciones: ["r003"]
... },
... {
...   _id: ObjectId(),
...   usuario_id: "u003",
...   fechaPublicacion: ISODate("2025-11-09T18:00:00Z"),
...   contenido: "SQL o NoSQL? ¿a ni se qué elegir",
...   etiquetas: ["SQL", "NoSQL"],
...   comentarios: [],
...   reacciones: []
... },
... {
...   _id: ObjectId(),
...   usuario_id: "u004",
...   fechaPublicacion: ISODate("2025-11-09T19:00:00Z"),
...   contenido: "Hoy amanecí con un dolor de espalda",
...   etiquetas: ["🔴", "dolor de espalda"],
...   comentarios: [],
...   reacciones: ["r004"]
... },
... {
...   _id: ObjectId(),
...   usuario_id: "u005",
...   fechaPublicacion: ISODate("2025-11-09T20:00:00Z"),
...   contenido: "Las bases NoSQL son geniales",
...   etiquetas: ["NoSQL", "genial"],
...   comentarios: [],
...   reacciones: []
... }
... ])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6918da5e6d3416104a9dc2b1'),
    '1': ObjectId('6918da5e6d3416104a9dc2b2'),
    '2': ObjectId('6918da5e6d3416104a9dc2b3'),
    '3': ObjectId('6918da5e6d3416104a9dc2b4'),
    '4': ObjectId('6918da5e6d3416104a9dc2b5')
  }
}
redsocial> db.comentarios.insertMany([
... {
...   _id: ObjectId(),
...   publicacion_id: "p001",
...   usuario_id: "u002",
...   texto: "Yo también me quedé esperando!",
...   fecha: ISODate("2025-11-09T15:00:00Z")
... },
... {
...   _id: ObjectId(),
...   publicacion_id: "p001",
...   usuario_id: "u003",
...   texto: "MongoDB no es complicado, solo te falta entenderlo",
... }
... ])

```

Ilustración 3: Inserción 1


```

...   fecha: ISODate("2025-11-09T16:00:00Z")
... },
... {
...   _id: ObjectId(),
...   publicacion_id: "p002",
...   usuario_id: "u001",
...   texto: "Depende de lo que requieras",
...   fecha: ISODate("2025-11-09T17:10:00Z")
... },
... {
...   _id: ObjectId(),
...   publicacion_id: "p003",
...   usuario_id: "u002",
...   texto: "Eso es por estar sentada mal",
...   fecha: ISODate("2025-11-09T18:30:00Z")
... },
... {
...   _id: ObjectId(),
...   publicacion_id: "p004",
...   usuario_id: "u003",
...   texto: "Son muy útiles",
...   fecha: ISODate("2025-11-09T19:30:00Z")
... }
... })
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6910da6a0d3416104a9dc2b6'),
    '1': ObjectId('6910da6a0d3416104a9dc2b7'),
    '2': ObjectId('6910da6a0d3416104a9dc2b8'),
    '3': ObjectId('6910da6a0d3416104a9dc2b9'),
    '4': ObjectId('6910da6a0d3416104a9dc2ba')
  }
}

redsocal> db.reacciones.insertMany([
... {
...   _id: ObjectId(),
...   tipo: "me gusta",
...   usuario_id: "u002",
...   publicacion_id: "p001",
...   fecha: ISODate("2025-11-09T15:05:00Z")
... },
... {
...   _id: ObjectId(),
...   tipo: "me encanta",
...   usuario_id: "u003",
...   publicacion_id: "p001",
...   fecha: ISODate("2025-11-09T15:10:00Z")
... },
... {
...   _id: ObjectId(),
...   tipo: "me divierte",
...   usuario_id: "u001",
...   publicacion_id: "p002",
...   fecha: ISODate("2025-11-09T17:05:00Z")
... },
... {
...   _id: ObjectId(),
...   tipo: "me gusta",
...   usuario_id: "u004",
...   publicacion_id: "p004",
...   fecha: ISODate("2025-11-09T19:05:00Z")
... },
... {
...   _id: ObjectId(),
...   tipo: "me asombra",
...   usuario_id: "u005",
...   publicacion_id: "p005",
...   fecha: ISODate("2025-11-09T20:10:00Z")
... }
... })
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6910da730d3416104a9dc2bb'),
    '1': ObjectId('6910da730d3416104a9dc2bc'),
    '2': ObjectId('6910da730d3416104a9dc2bd'),
    '3': ObjectId('6910da730d3416104a9dc2be'),
    '4': ObjectId('6910da730d3416104a9dc2bf')
  }
}
}

redsocal> show collections
comentarios
publicaciones
reacciones
usuarios

```

mongo: > use reacciones

mongo: > insertMany([

... {

... _id: ObjectId(),

... tipo: "me gusta",

... usuario_id: "u002",

... publicacion_id: "p001",

... fecha: ISODate("2025-11-09T15:05:00Z")

... },

... {

... _id: ObjectId(),

... tipo: "me encanta",

... usuario_id: "u003",

... publicacion_id: "p001",

... fecha: ISODate("2025-11-09T15:10:00Z")

... },

... {

... _id: ObjectId(),

... tipo: "me divierte",

... usuario_id: "u001",

... publicacion_id: "p002",

... fecha: ISODate("2025-11-09T17:05:00Z")

... },

... {

... _id: ObjectId(),

... tipo: "me gusta",

... usuario_id: "u004",

... publicacion_id: "p004",

... fecha: ISODate("2025-11-09T19:05:00Z")

... },

... {

... _id: ObjectId(),

... tipo: "me asombra",

... usuario_id: "u005",

... publicacion_id: "p005",

... fecha: ISODate("2025-11-09T20:10:00Z")

... }
... })
{
 acknowledged: true,
 insertedIds: {
 '0': ObjectId('6910da730d3416104a9dc2bb'),
 '1': ObjectId('6910da730d3416104a9dc2bc'),
 '2': ObjectId('6910da730d3416104a9dc2bd'),
 '3': ObjectId('6910da730d3416104a9dc2be'),
 '4': ObjectId('6910da730d3416104a9dc2bf')
 }
}
}

redsocal> show collections
comentarios
publicaciones
reacciones
usuarios

Herramienta Recortes

Captura de pantalla copiada en el portapapeles
Guardado automáticamente en la carpeta de
capturas de pantalla.

Markado y uso compartido

Ilustración 4: Insertar 2

Realizar operaciones CRUD

```

mongosh mongodb://127.0.0.1
redsocial> db.publicaciones.find({ usuario_id: "u001" })
[
  {
    _id: ObjectId('6910da5e0d3416104a9dc2b1'),
    usuario_id: 'u001',
    fechaPublicacion: ISODate('2025-11-09T14:30:00.000Z'),
    contenido: '¡Me quede esperando el video que el profesor prometió subir!',
    etiquetas: [ 'Profesor', 'NoSQL' ],
    comentarios: [
      {
        usuario_id: 'u002',
        texto: 'Yo también',
        fecha: ISODate('2025-11-09T14:50:00.000Z')
      },
      {
        usuario_id: 'u003',
        texto: 'MongoDB es genial para proyectos',
        fecha: ISODate('2025-11-09T15:10:00.000Z')
      }
    ],
    reacciones: [ 'r001', 'r002' ]
  }
]

redsocial> db.usuarios.updateOne(
...   { nombre: "Maria Gómez" },
...   { $set: { telefono: "3200000000" } }
... )
...
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}

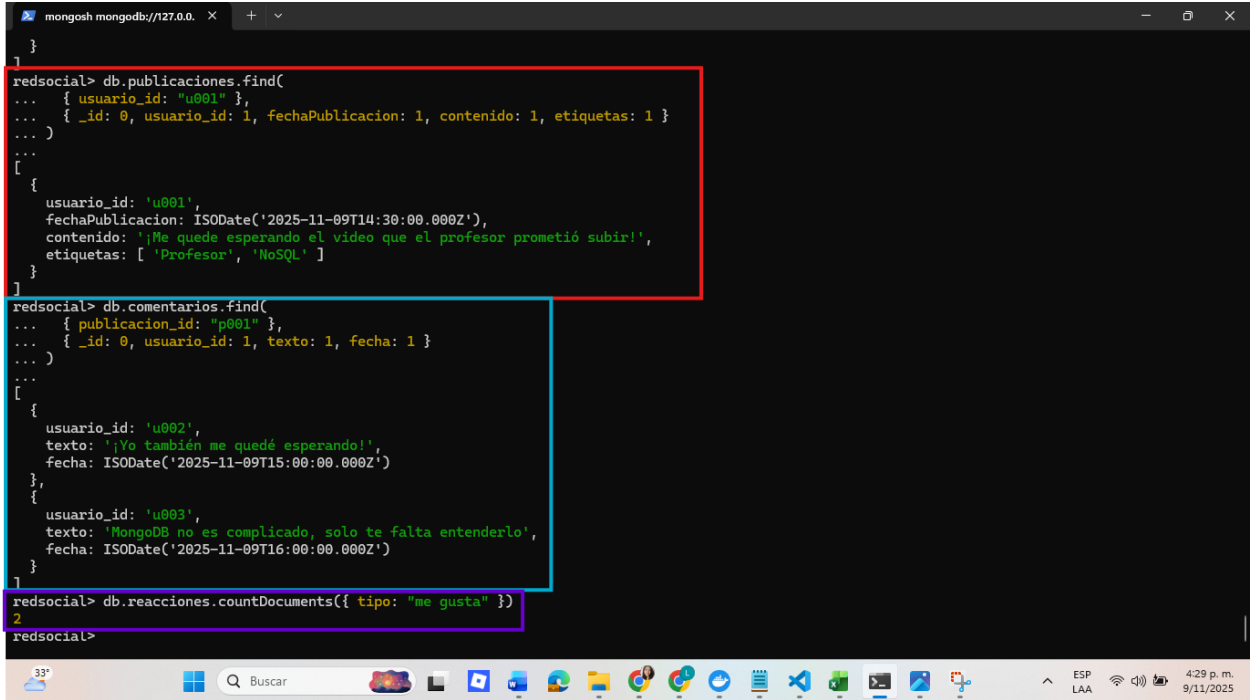
redsocial> db.reacciones.find({ usuario_id: "u001" })
[
  {
    _id: ObjectId('6910da730d3416104a9dc2bd'),
    tipo: 'me divierte',
    usuario_id: 'u001',
    publicacion_id: 'p002',
    fecha: ISODate('2025-11-09T17:05:00.000Z')
  }
]
redsocial>

```

Ilustración 5: Operaciones CRUD, db.usuarios.insertOne(), db.publicaciones.find(), db.comentarios.updateOne(), db.reacciones.deleteOne()

1.4 Administración y consultas

En esta sección haremos las acciones de listar publicaciones, obtener comentarios asociados y contar reacciones de un tipo en específico.



```
mongosh mongod://127.0.0.1:27017
> use redsocial
> db.publicaciones.find(
  ... { usuario_id: "u001" },
  ... { _id: 0, usuario_id: 1, fechaPublicacion: 1, contenido: 1, etiquetas: 1 }
  ... )
...
[
  {
    usuario_id: 'u001',
    fechaPublicacion: ISODate('2025-11-09T14:30:00.000Z'),
    contenido: '¡Me quede esperando el video que el profesor prometió subir!',
    etiquetas: [ 'Profesor', 'NoSQL' ]
  }
]

> db.comentarios.find(
  ... { publicacion_id: "p001" },
  ... { _id: 0, usuario_id: 1, texto: 1, fecha: 1 }
  ... )
...
[
  {
    usuario_id: 'u002',
    texto: '¡Yo también me quedé esperando!',
    fecha: ISODate('2025-11-09T15:00:00.000Z')
  },
  {
    usuario_id: 'u003',
    texto: 'MongoDB no es complicado, solo te falta entenderlo',
    fecha: ISODate('2025-11-09T16:00:00.000Z')
  }
]

> db.reacciones.countDocuments({ tipo: "me gusta" })
2

>
```

Ilustración 6: Consultas

Reflexión

El experimento realizado para la implementación del modelo RedSocial a diferentes motores de base de datos nos muestra la existencia de varias soluciones idóneas, en el sentido de que cada tipo de sistema responde a unas necesidades específicas.

En los motores SQL tipo PostgreSQL o SQL Server, el modelo se basa en tablas estructuradas y relaciones bien definidas, lo que permite que las bases de datos mantengan consistencia e integridad referencial y que tengan un alto nivel de control sobre los datos. Sin embargo, esta rigidez puede dificultar la escalabilidad y la adaptación a cambios constantes en el modelo.

Por otro lado, en las bases NoSQL como MongoDB o Cassandra, el diseño del motor prioriza más los aspectos como la flexibilidad y la velocidad de los sistemas, permitiendo estructuras de datos más libres (documentos, columnas) y una mejor distribución de datos en sistemas grandes o de alto tráfico. Sin embargo, poseen una consistencia menos garantizada que la que podrían ofrecer los motores SQL; además precisan del diseño de una arquitectura cuidadosa para evitar la redundancia.

En conclusión, los motores SQL y NoSQL no deben considerarse enfoques opuestos, sino complementarios: las bases relacionales son superiores en sistemas con datos estructurados y reglas claras, mientras que las no relacionales son sencillamente superiores en aplicaciones que presenten un volumen elevado de datos, datos cambiantes o que necesiten escalar

horizontalmente. El aprendizaje principal es saber elegir la herramienta adecuada según el tipo de proyecto y las características que se requieran de rendimiento y de flexibilidad.